

2.目的任务

湖南省衡东县塘江沅矿区，位于常德—宁乡—汝城北西向大断裂与攸县—宁远北东向大断裂的交汇部位，成矿地质条件十分优越，是湖南省最重要的两条钨成矿带之一。已发现有川口、杨林坳、三角潭等多个矿区。为进一步扩大该区的钨矿资源远景，我队于2008年9月至2010年4月、2011年4月至2011年12月，分别开展了省两权价款项目：

《湖南省衡南县川口矿区外围钨矿预查》、《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》。经预查、普查成果显示：在塘江沅矿区发现含钨石英脉15条，主干断裂一条、小岩体4个。在1：10000、1：5000土壤地球化学测量显示有W、Sn、Bi、Mo综合异常。在地表地质及物化探成果的基础上，以钻探为手段，对浅、深部进行了钻孔探索验证，塘江沅矿区施工的11个钻孔，8个为工业矿孔。其中ZK0002共见4层矿体，其中见矿最好一层矿厚1.02m,平均品位0.235%，为石英脉型的钨矿，矿体有向深部变富变厚的趋势。ZK1201见矿厚度11.25m，品位达0.212%，单样品最高品位3.560%，该孔共见矿9层。从矿区预查和普查续作取得的成果均显示有好的找矿潜力。

项目的主要任务是：

①全面系统整理矿区已取得的地质资料、认真收集相邻矿区（山）的探采资料、结合区域成矿特点、深入研究矿区成矿地质规律、主要控矿地质构造因素、明确找矿方向；探索新的矿化类型，力求扩大钨矿资源远景。

②分福王祠、屋背冲两个地段，以屋背冲为重点，进一步开展地质修测、化探剖面测量、槽探揭露，初步查明矿区地层、地质构造、岩浆岩得地质特征；系统揭露地表及浅深部主要矿脉及其矿化蚀变特征、分布规律、正确连接和圈定矿脉（体）。

③进一步开展钻探控制，大致查明主要矿体的产出形态、品位、厚度、规律，结合地表资料，按333、334要求圈定矿体，估算资源量。

④搞好岩矿测试和采样化验，大致查明矿体矿物成份、结构构造，化学成份及伴生有益有害组份，初步确定矿石类型及开发利用方向。

⑤收集了解区内矿床开采技术条件等相关资料，对矿床开发技术经济进行概略研究。

预期成果：提交333+334钨矿（ WO_3 ）资源量1万吨及普查地质报告。

（二）工作区位置、交通情况

工作区位于湖南省衡东县南湾乡与衡南县花桥镇交界处，隶属衡东县南湾乡管辖，面积9.56km²，地。工作区距衡阳市约50km，往北有公路通向衡东、衡山县，西有公路通往衡阳市。

二、本次普查工作实施情况

本次工作按照立项和设计的总体设想，项目的实施大致分为：项目设计编写及审查批复；野外实施；室内资料整理及报告编写等三个阶段。

（二）项目野外实施工作阶段

这一阶段是该项目的工作重点。2013年5月正式开展野外工作。本次野外工作共分三个步骤。

1.面上普查

根据项目设计书的要求，本次工作首先在塘江沅矿区开展1：1000地质剖面测量、1：5000地质修测、土壤剖面测量，时间为2013年5月中旬至9月中旬。

通过本次工作初步查明了区内地层、岩体、构造的展布特征，大致查明钨矿体的分布、形态、产状等地质特征。总共完成1：5000地质修测9.56km²，实测地质剖面2.10km，土壤剖面测量10.92km。音频大地电磁测深112点。

2.揭露工作

通过前期工作和前阶段面上工作，自2013年6月初开始，首先在屋背冲地段和福王祠地段开展地表探槽、剥土施工。然后根据化学分析和化探剖面曲线图，按照实际地质情况进行钻探设计，现场实测钻孔位置，6月开展钻探施工，12月完成钻探施工，计13个钻孔，工作量3664.26m。

3.野外资料整理

自2013年10月开始系统的对野外资料，包括野外记录、各项地质表格、卡片、取样等原始资料整理和质量检查，部分综合图件的编制。在资料整理的基础上，编写了野外工作总结报告。

4.完成工作量

野外工作完成的工作量见（表2）。

表2 完成工作量统计表

序号	工作项目	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	备注
1	1：5千地质修测	km ²	9.56	9.56	100%	
2	1：1千地质剖面	km	2.0	2.10	105%	
3	土壤剖面测量	km	10	10.92	109%	
4	音频大地电磁测深	点	100	112	112%	
5	机械岩心钻探	m	3660	3664.23	100%	
6	槽探	m ³	2000	2238.10	112%	
7	岩矿分析	样	800	898	112%	

（三）主要工作成果

1.屋背冲地段

屋背冲地段主要以岩体型钨矿为主，在已往工作的基础上，本年度工作主要以槽探、钻探为主，对该地段已发现的含钨石英脉带、蚀变岩体含矿性等进行了揭露、控制。地表槽探工程因当地人乱挖盗采、坡积物厚等因素影响，见矿情况不理想。但本次施工钻孔7个，全部见工业矿。其中ZK1202见矿最好，最大连续最厚11m,平均品位0.489%，最高单样品位1.624%，孔内见16层矿，单孔累计见矿厚度46.30m。屋背冲地段钻孔矿化情况见（表3）。

表3 本年度屋背冲地段施工钻孔矿化情况一览表

工程 编号	序号	矿脉 编号	位置（m）		平均品位 （%）	厚度 （m）	累计 厚度	备注
			自	至				
ZK0302	1		63·20	64·20	0·094	1·00	5·44	
	2	60	65·20	67·20	0·126	2·00		
	3		157·95	159·05	0·095	1·06		
	4	61	159·97	161·35	0·379	1·38		
ZK0303	1	61	114·28	119·28	0·121	4·70	6·44	
	2	62	238·30	240·30	0·085	1·74		
ZK0404	1	60	28·50	29·70	0·067	1·20	12·75	
	2	61	73·10	74·60	0·067	1·50		
	3		78·50	79·10	0·089	0·60		
	4		129·11	131·06	0·148	1·95		
	5		158·76	162·76	0·079	4·00		
	6	62	168·61	171·61	0·103	3·00		
	7		214·69	215·18	0·113	0·50		
ZK1202	1		50·20	50·80	0·064	0·60	46·30	
	2		52·05	55·05	0·068	3·00		
	3	60	56·05	67·05	0·489	11·00		
	4		75·90	76·60	0·167	0·70		
	5		116·54	117·34	0·132	0·80		

续表3

工程 编号	序号	矿脉 编号	位置 (m)		平均品位 (%)	厚度 (m)	累计 厚度	备注
			自	至				
	6	61	125·41	130·89	0·139	5·48		
	7		146·99	148·64	0·082	1·65		
	8	62	190·36	191·12	0·097	0·76		
	9		191·12	194·86	0·122	3·74		
	10		195·86	201·86	0·078	6·00		
	11		202·86	204·46	0·125	1·60		
	12		205·86	207·86	0·125	2·00		
	13		207·86	209·86	0·082	2·00		
	14	62	211·36	214·86	0·125	3·50		
	15		280·91	281·91	0·065	1·00		
	16		286·41	288·88	0·860	2·47		
ZK1203	1		34·10	35·10	0·079	1·00	26·30	
	2	60	36·10	49·10	0·170	13·00		
	3		57·10	58·10	0·075	1·00		
	4	61	105·30	109·40	0·138	4·10		
	5	62	192·80	200·00	0·404	7·20		
ZK2001	1		26·50	27·50	0·066	1·00	9·32	
	2	29	30·24	33·50	0·988	2·83		
	3		85·85	87·50	0·204	1·27		
	4		90·50	91·50	0·127	0·77		
	5		91·50	92·50	0·075	0·77		
	6		101·26	102·26	0·065	0·61		
	7	28	143·50	145·20	0·266	1·30		
	8		163·50	164·50	0·097	0·77		
ZK2401	1	29	36·90	37·90	0·088	0·87	13·46	
	2		48·90	49·90	0·072	0·87		
	3		56·50	57·50	0·073	0·87		
	4		102·00	103·50	0·098	1·30		
	5	28	104·50	107·50	0·153	2·61		
	6	27	212·50	217·50	0·120	4·33		
	7		227·50	229·50	0·170	1·74		
	8		231·50	233·50	0·092	0·87		

屋背冲地段主要是岩体型钨矿，少量的石英脉型钨矿。黑钨矿常发育于中侏罗世的中细粒白云母、二云母花岗岩中，含矿岩体多成岩脉、岩枝产出，常发育云英岩化、钾长石化及伟晶岩化等蚀变，矿化与云英岩化、钾长石化关系密切，蚀变越强矿化越好。石英脉型钨矿常发育于岩体型钨矿的上部。走向上，花岗岩内的石英脉延伸较稳定，矿化较连续，且矿脉矿化情况北部延伸段优于南部，但进入板岩，脉体变化较大，多数变小甚至尖灭，矿化减弱；倾向上，脉体倾角变化较大，最大变化可达40多度，向深部脉体变小或尖灭，局部呈现上脉下体。

2.福王祠地段

福王祠地段主要以石英大脉型钨矿为主，本年度工作主要以槽探、钻探为主，对该地段已发现的含钨石英脉进行了揭露、控制。本次计划施工钻孔6个，其中5个见矿孔，其中ZK0801见矿最好，且见两种矿：钨矿和钼矿。孔内见钨钼矿共计10层矿，单孔累计见矿厚度10.00m。其中钨矿最大连续最厚4.52m,平均品位0.410%，最高单样品位1.693%。福王祠地段钻孔矿化情况见（表4）。

福王祠主要为石英大脉型钨矿。含钨石英脉地表在花岗岩内延伸稳定，进入板岩变小或尖灭，地表多为单一的含钨石英脉，向深部延伸多呈分支现象，表现为石英脉带，脉体与脉体间为云英岩化、伟晶岩化花岗岩，花岗岩内亦有较好的钨矿化。该地段矿化最好的部位为接触界面向内接触带80~100m范围内，向深部有变厚变富趋势。

表4 本年度福王祠地段施工钻孔矿化情况一览表

工程 编号	序号	矿脉 编号	位置 (m)		平均品位 (%)	厚度 (m)	累计 厚度	备注
			自	至				
ZK0701	1	6	53.50	54.50	1.711	0.87	8.65	
	2		78.50	80.50	0.113	1.74		
	3		99.65	100.25	0.177	0.46		
	4		112.54	114.04	0.082	1.15		
	5		122.29	126.34	0.155	4.05		
	6		173.74	174.24	2.024	0.38		
ZK0702	1	3	7.50	9.30	0.222	1.47	9.72	
	2	4	24.10	30.10	0.274	4.92		
	3		34.10	35.00	0.190	0.74		
	4		37.10	38.10	0.096	0.82		
	5		51.10	51.50	0.245	0.35		
	6	5	55.00	57.00	0.077	1.42		
ZK0801	1	4	81.10	84.50	0.648	2.43	10.00	
	2		88.20	89.20	0.653	0.87		
	3	5	101.15	106.35	0.410	4.52		
	4		120.45	121.45	0.887	0.87		
	5	6	139.80	140.60	0.119	0.72		
	6		189.80	190.45	0.115	0.59		
	7		69.30	70.10	0.307	0.69	2.59	Mo
	8		143.60	144.10	0.094	0.45		Mo
	9		188.80	189.80	0.063	0.91		Mo
	10		191.10	191.70	0.071	0.54		Mo
ZK0802	1	1	23.50	24.50	0.198	0.87	2.39	
	2	3	50.50	52.25	0.195	1.52		
ZK4301	1		148.68	149.43	0.068	0.57	2.95	
	2		150.18	151.03	0.072	0.65		
	3		275.10	276.00	0.122	0.69		
	4		290.70	292.05	0.078	1.04		

三、矿区地质

(一) 地层

区内出露的地层较为简单，主要有第四系，高涧群架枳田组：

1.第四系

主要分布在矿区的溪流两岸及冲沟中（出露约0.70km²），为砂

质粘土、砂土、砂砾石、砾石等坡积、残积物。

2.高涧群架枳田组(Pt_{3j})

在矿区内出露约8.06km²，岩性为灰绿色、暗灰色条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、粉砂质板岩、角岩化板岩。矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等，次要矿物为磁黄铁矿、堇青石、红柱石、黑云母、白云母、辉石等。其在岩体外接触带内局部角岩化强。岩层总体北倾，倾角30°~60°，岩层内石英细脉较发育，脉内含矿性较差。

（二）岩浆岩

矿区内岩体为川口岩体的一部分，出露约0.80km²，由众多小岩体群组成，岩性有中粗粒黑云母花岗岩、中-细粒白云母花岗岩，分别属中侏罗世岩前单元（J₂Y）、中侏罗世道士仙单元(J₂D)。其中，中侏罗世道士仙单元中-细粒白云母花岗岩，出露于地表，在深部呈岩脉侵位于中侏罗世岩前单元中，为本矿区的赋（含）矿岩体。中侏罗世岩前单元（J₂Y），在地表鲜有出露，赋矿不明显。在高涧群板岩为顶盖内接触带内，中-细粒白云母花岗岩云英岩化、钾长石化强，赋矿性强。在小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉。

隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约工业矿化的富集，平面上隆起的顶部多黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上由亲氧(W)的高温矿物向深部过渡到亲硫的Bi、Mo等矿物，黑钨矿上富下贫。晚期岩脉活动强烈，钨

矿化富集与其有密切的时空关系。花岗岩内隐伏构造较发育，隐伏构造含矿性较好。

1.中侏罗世岩前单元(J₂Y)

中粒黑云母花岗岩，呈岩株产出，呈黑灰色。岩石主要由粒径1.8~4.5mm半自形-它形板条状钾长石、斜长石、它形石英、片状黑云母、白云母、氧化铁质等互相镶嵌组成，构成中粒花岗结构。其中：钾长石，含约25%，多为它形，具卡氏双晶，微纹结构，包斜长石、石英、云母嵌晶；斜长石：含约36%，多为自形板条状，具聚片双晶，大小不一，局部聚集为集合体状；石英，含约31%，多为呈缝合线状接触的连晶粒状；白云母，含约7%，片状、片状集合体状，交代长石等；石榴子石，含约1%，自形，微晶粒状，不均匀分散分布。

2.中侏罗世道士仙单元(J₂D)

细粒白云母花岗岩，呈岩脉、岩株产出，呈灰白色。岩石主要由粒径0.7~3.2mm半自形-它形钾长石、自形斜长石、它形石英、片状白云母、粒状石榴子石等互相镶嵌组成，构成中-细粒花岗结构。其中：钾长石，含约25%，多为它形，具卡氏双晶，微纹结构，包斜长石、石英、云母嵌晶；斜长石，含约36%，多为自形板条状，具聚片双晶，大小不一，局部聚集为集合体状；石英，含约31%，多为呈缝合线状接触的连晶粒状；白云母，含约7%，片状、片状集合体状，交代长石等；石榴子石，含约1%，自形，微晶粒状，不均匀分散分布。

该细粒白云母花岗岩是本矿区岩体型钨矿的赋矿岩体。

（三）构造

塘江沅矿区地层主要倾向北西，40°~60°不等，局部次级褶皱

发育。区内断裂构造主要有NW向、NE向、和SN向三组方向，

其中以近SN向的龙王庙断裂和NE向的蹬子岭断裂规模最大。断裂带中充填有石英、白云母、电气石、萤石等，成份复杂，具多次活动特征。区内矿体一般分布在上述构造的复合部位或其旁侧，且以NE向、NW向断裂带为主要含矿构造。

此外，从已施工的钻探情况看，矿区内的隐伏构造较发育，多发育于花岗岩体内，其含矿性明显且钨矿类型多样（ZK2001，33m、143m处见隐伏构造，内见隐晶质石英细脉型钨铁矿；ZK0701,122m处见隐伏构造，内见构造角砾岩型白钨矿）。

（四）地球物理及地球化学异常特征

1.地球物理特征

本次工作以音频大地电磁测量法为手段，使用EH4连续电导率仪，工作中严格执行《大地电磁测深法技术规程》等相关技术规程、规范。测线方位为65°方向，垂直于区内主要构造的总体走向，布置了3条剖面线，共测112个点。通过EH4音频大地电磁测量，并在充分掌握测区已有地质、物探资料的基础上，利用实测的测深曲线及原始视电阻率拟断面进行电性分析，再结合反演电阻率断面分析划分地层、岩性及构造等，从而进行地质推断解释。从12、03、19剖面的分析解释，结合地表地质情况，得出如下结论：

①矿区内存在有隐伏岩体。

②根据测量结果推测成矿有利部位、埋藏深度及规模。

③具体布置钻探位置时可参考电磁测量推测的成矿有利部位进行。

④通过这次工作，对塘江沅矿区的地质情况有了更深入的认识，从电磁测量结果看，塘江沅矿区成矿条件好，深部具有很好的发展前景。特别是在屋背冲地段，花岗岩体的内接触带是成矿的最有利部位，已有ZK1202、ZK1203深部揭露验证，揭露出隐伏钨矿体。

总的来说，进行音频大地电磁测量并对其解释，不仅能反映地下各岩层垂向的厚度变化、横向上延伸及侧向变化，建立各地质体的相互关系，还可以反映各层的起伏形态、断裂构造及各构造单元的存在等。从反演电阻率断面图可以清晰的看出，其电性层特征差异明显，反映的地质信息较为丰富而客观（详见《湖南省衡东县塘江沅矿区EH4成果报告》）。

2.土壤地球化学异常特征

通过2009、2011和本年度土壤地球化学测量工作，福王祠一带及屋背冲地段均发现有W、Sn、Mo、Bi地球化学异常显示。W异常晕（ $\geq 15.8 \times 10^{-6}$ ）和Sn异常晕（ $\geq 6.3 \times 10^{-6}$ ）与出露花岗岩体及石英脉密集带关系密切，Sn异常晕岩体分布形态相符，规模较大；Mo异常晕（ $\geq 3.2 \times 10^{-6}$ ）多选择分布于岩体外带高涧群架枳田组，规模大者多与石英脉密集带有关；Bi异常晕（ $\geq 2.5 \times 10^{-6}$ ）规模相对较小，与Sn相似，同出露石英脉密集带及花岗岩体密切相关。

屋背冲地段，W次生晕规模较大，连续性好。空间上，总体自西向东，沿东西走向花岗岩体分布，主导方向明显。与出露花岗岩体有密切的空间关系。经局部槽探、钻探揭露证实，为矿致异常。

福王祠一带，W、Sn、Mo、Bi次生晕规模较大，连续性好。空间上，总体自南东向北西，沿北西走向花岗岩体及硅化断裂构造破碎

带（或石英脉密集带）分布，主导方向明显，呈NNW向展布，W、Sn、Mo、Bi次生晕浓集中心复合程度高，且与出露花岗岩体及石英脉密集带有密切的空间关系。经局部钻孔和坑道揭露证实，诸晕皆为矿致异常。

经本年度的土壤剖面测量，花岗岩与板岩中土壤W元素异常峰值有明显差异，花岗岩中的土壤样中W含量高出板岩中土壤样的1倍或数倍，元素异常峰值构造相吻合，异常变化规律与蚀变岩体展布、含钨石英脉的倾向一致，较好的指导地表工程的布设和深部钻探验证。

（五）钨矿化地质特征

经勘查,钨矿化主要富集于屋背冲、福王祠两个地段，各地段钨矿体特征如下：

1.屋背冲地段

该地段主要为出露板岩(Pt_{3j})与细粒白云母花岗岩小岩体，两者成侵入关系。细粒白云母花岗岩出露地表约0.4km²，在以板岩(Pt_{3j})为盖层下，埋深一般30~100m。后期的石英脉沿着构造裂隙充填在花岗岩中，石英脉成群成组出现，方向和花岗岩的展布方向垂直。在花岗岩中石英脉脉幅较稳定，一进入老地层，石英脉脉幅变小，局部尖灭。

（1）含矿构造特征

屋背冲地段发育一组NW向含钨石英脉带，脉带在岩体内向北延伸较稳定，进入板岩或向南延伸迅速尖灭，局部呈现尖灭再现，尖灭侧现现象，该区已初步控制的钨矿脉7条，新增1条，经工程控制含

矿构造最长为350m，一般宽0.5~2.0m，最宽达4.33m，以24、27、28号矿脉见矿较好。

24号脉：含钨石英脉带长大于200m，宽5m左右，该脉带多为隐晶质石英脉，隐晶质脉体常穿插于粗晶石英脉中，脉体呈“S”状产出（图2）。黑钨矿

多发育与隐晶质脉体中，脉体间围岩云英岩化强，硅化破碎强烈，围岩内亦有黑钨矿化。

27号脉：含钨石英脉带长大于250m，宽2m左右，

主要由粗石英组成，脉壁常为蚀变花岗碎裂岩，脉内细脉状黑钨矿及细晶石英脉穿插，含矿构造进入板岩极不稳定，地表出露较差，仅由一个工程控制，但向深部延伸稳定。经地表及深部工程（1个剥土、2个钻孔）控制。见矿平均品位0.206%，厚度1.88m（表5）。

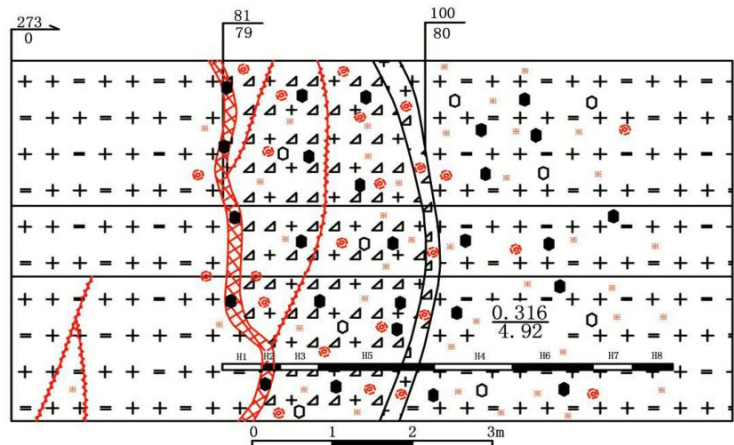


图 2 屋背冲地段LD1 18~27m素描图

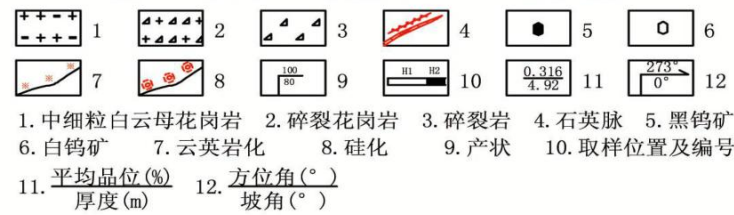


表5 屋背冲地段主要矿体平均品位、厚度计算表

序号	矿体编号	揭露工程	品位(%)	厚度(m)	平均		备注
					品位(%)	厚度(m)	
1	24	LD1	0.294	5.41	0.294	5.41	
2	27	BT03	0.573	1.00	0.217	1.74	
		ZK0401	0.214	0.32			
		ZK2001	0.266	1.30			
		ZK2401	0.120	4.33			

续表5

序号	矿体编号	揭露工程	品位(%)	厚度(m)	平均		备注
					品位(%)	厚度(m)	
3	28	TC01A	0.274	4.08	0.190	2.66	
		BT01	0.137	3.20			
		ZK0401	0.157	1.36			
		ZK2001	0.175	2.04			
		ZK2401	0.153	2.61			
4	29	TC01A	0.372	0.93	0.540	1.36	
		TC2002-1	0.197	1.84			
		ZK0401	0.251	0.31			
		ZK2001	0.988	2.83			
		ZK2401	0.088	0.87			
5	30	BT0601	1.800	0.30	1.800	0.30	
6	31	LD0801	1.036	0.44	1.036	0.44	
7	32	BT1201	0.163	2.40	0.163	2.40	
8	60	ZK0302	0.126	2.00	0.232	7.03	
		ZK0402	0.200	3.00			
		ZK0403	0.066	7.73			
		ZK0404	0.067	1.20			
		ZK1201	0.212	11.25			
		ZK1202	0.489	11.00			
		ZK1203	0.170	13.00			
9	61	ZK0302	0.379	1.38	0.120	4.11	
		ZK0303	0.121	4.70			
		ZK0402	0.065	11.73			
		ZK1201	0.141	3.00			
		ZK1202	0.139	5.48			
		ZK1203	0.138	4.10			
		ZK0403	0.076	1.00			
		ZK0404	0.067	1.50			
10	62	ZK0303	0.085	1.74	0.206	4.37	
		ZK0402	0.125	5.40			
		ZK0403	0.068	1.50			
		ZK0404	0.103	3.00			
		ZK1201	0.898	0.90			
		ZK1202	0.124	10.84			
		ZK1203	0.404	7.20			

28号脉：含钨石英脉带长大于 250m，厚 1.30~4.08m，该脉带多为隐晶质石英脉，沿走向呈尖灭再现，尖灭侧现，沿倾向呈树蕈状，具有分支复合及“S”型等特点。黑钨矿发育于脉

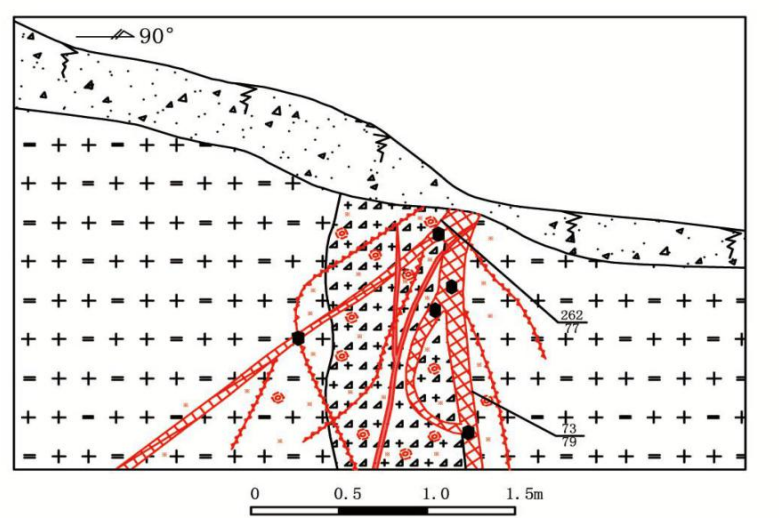
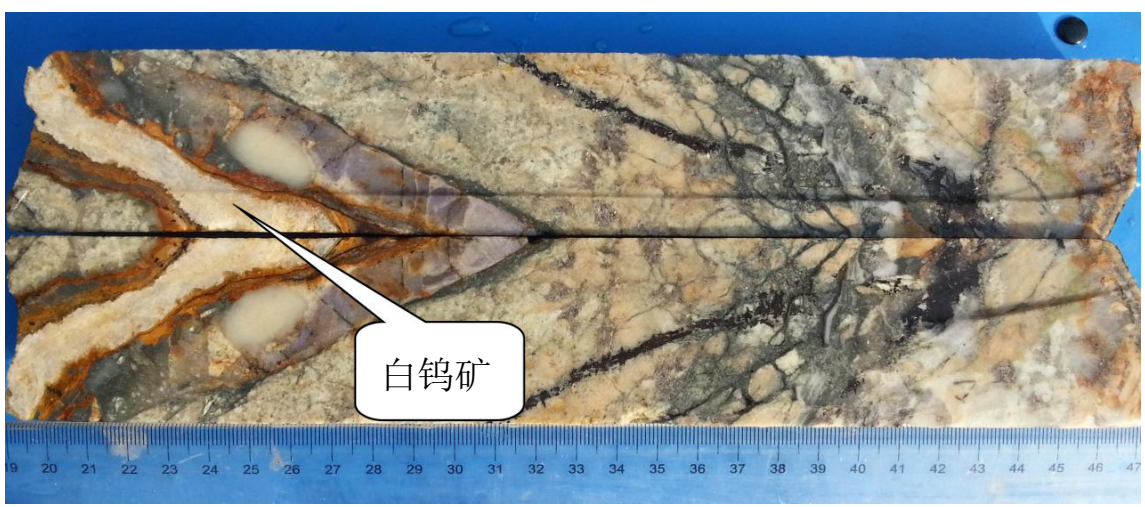


图 3 屋背冲地段28号脉素描图

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
1. 浮土 2. 中细粒白云母花岗岩 3. 碎裂花岗岩 4. 石英脉
5. 细脉状钨铁矿 6. 云英岩化 7. 硅化 8. 黑钨矿 9. 产状

体内（图3），并多见于主硅质脉与之平行的次级小脉中，脉体两侧云英岩化强并伴有硅化、碎裂岩化。云英岩化带内亦有钨矿化。经地表及深部工程（1个剥土、1个探槽、3个钻孔）控制。见矿平均品位0.200%，厚度2.51m（表5）。

29号脉：含钨石英脉带长大于200m，宽1m左右，主要由粗石英组成，脉壁常发育蚀变花岗碎裂岩，局部见白钨矿脉（照片1）、细



照片1 ZK2001揭露的27号矿脉

晶石英脉穿插，含矿构造进入板岩极不稳定，是本区白钨矿最为发育的一条含矿构造。经地表及深部工程（2个探槽、3个钻孔）控制。见矿平均品位0.540%，厚度1.36m（表5）。

另外该地段岩体的侵入界面花岗岩内带中，岩体自变质强，地表出露蚀变带宽1km~1.2km，最宽2km，呈层状、似层状延伸稳定，据钻探控制，蚀变花岗岩的厚度变化较大，从十余米到几百米不等。该部位是本区的岩体型钨矿的主要赋存部位。

（2）钨矿体特征

屋背冲以岩体型钨锰矿为主，其次为石英大脉型和隐晶质石英细脉型钨铁矿，大致呈北脉南体的特征。岩体型钨锰矿，呈粒状、小团块状发育于云英岩化细粒白云母花岗岩中，黑钨矿板状，长0.1~5mm、宽0.03~2mm不等，浸染状充填于细粒白云母花岗岩中，品位一般0.068%~0.125%。钨铁矿（俗称铁麻）呈细脉状、浸染状发育于石英脉带中，脉状钨铁矿一般宽1~10mm，大的可达4~5cm，品位一般0.078%~0.553%，云英岩化、硅化强，钨锰矿呈细粒状、板状，结晶大小一般1~2mm。石英大脉型主要为钨锰矿，呈块状、板状、粒状，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，晶体粒径一般0.2~3cm。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石、重晶石。

通过本次工作，结合前期工作本地段已发现和控制的主要矿体6个，分别为27、28、29、60、61、62，其中27、28、29为石英脉型钨矿体，60、61、62为岩体型钨矿体，具体特征见（表6）。

27号矿体：分布在16号勘探线以北，地表断续出露。地表用剥土，深部用钻探立体控制，走向长340米，倾斜长180米。矿体的产

状严格继承27号脉的产出形态，矿体在花岗岩内延伸稳定，但厚度变化较大，向北延伸地表矿化变差，但向深部有变厚的趋势，现向北延伸及倾向上均未封边。矿体在剖面上呈板状、脉状，总体呈北西展布。矿体产状较陡，倾向243~245°，倾角40~50°，最大厚度达4.33m，平均厚度1.88m，最高品位可达0.573%，平均品位为0.206%。

表6 屋背冲地段矿体特征一览表

序号	矿体号	倾向(°)	倾角(°)	平均品位(m)	平均厚度(%)	控制程度		矿体形态	备注
						走向(m)	倾向(m)		
1	27	243~245	40~50	0.206	1.88	340	180	板状、脉状	
2	28	245~250	70~78	0.200	2.51	210	95	板状、透镜状	
3	29	245	50~55	0.485	1.57	150	75	脉状	
4	60	SE	15~25	0.232	7.03	400	300	层状	
5	61	SE	15~25	0.120	4.11	400	300	层状	
6	62	SE	15~25	0.206	4.37	400	300	层状、似层状	

28号矿体：分布在18号勘探线以北，该矿体为本区石英脉型钨矿延伸最稳定的矿体，经工程控制，走向长210米，倾斜长95米，整体呈板状，局部呈透镜状，矿体产于28号带内，严格受28号带控制，平均品位0.200%，平均厚度2.51m。矿体走向北西，倾向西，倾角70~78°。

29号矿体：分布在18号勘探线以北，走向长150米，倾斜长75米，矿体延伸较稳定，但控制斜深不大，向北、向深部均未封边，该矿体矿石矿物以黑钨为主，但局部可见白钨矿呈脉状产出，矿体严格受29号带控制，平均品位0.540%，平均厚度1.36m。矿体走向北西，倾向245°，倾角50~55°。

60号矿体：该矿体多为隐伏矿体，是本区最大的一个钨矿体，经7个钻孔控制（另外地表有2个剥土揭露到该矿体，但该矿体厚度

较大，剥土未能揭穿该矿体，本次揭露到该矿体的剥土未参加资源量计算)，占全区钨资源量的43%，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩与高枧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面向内接触带3~15m的自变质中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩中，也是前期露天开采的主要矿体，并在多处出露的中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩与高枧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面附近发现了该矿体的出露，矿体呈层状、似层状，受花岗岩与板岩接触界面的自变质带控制，倾向南东，倾角15~25°。由12号线向两侧矿化逐渐减弱，平均品位0.232%，平均厚度7.03m。

61号矿体：该矿体为隐伏矿体，经8个钻孔控制，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩沿脉中，矿体受沿脉及其蚀变强度联合控制，蚀变宽度越大，厚度越大，蚀变强度越高，品位越高，矿体呈层状、似层状，与60号矿体近似平行，倾向南东，倾角15~25°。平均品位0.120%，平均厚度4.11m。

62号矿体：该矿体为隐伏矿体，经7个钻孔控制，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩沿脉中，矿体受沿脉及其蚀变强度联合控制，蚀变宽度越大，厚度越大，蚀变强度越高，品位越高，矿体呈层状、似层状，局部有分支复合现象，与60号矿体近似平行，倾向南东，倾角15~25°。向深部矿化有减弱的趋势，平均品位0.206%，平均厚度4.37m。

2.福王祠地段

该地段主要断裂为北北西向的龙王庙断裂，龙王庙断裂延伸长大

于6km，最宽处大于40m，与花岗岩呈构造接触。后期的石英脉沿着构造裂隙充填在花岗岩中，石英脉成群成组出现，大多数石英单脉呈右行交替出现，方向和花岗岩的展布方向一致。在花岗岩中石英脉脉幅较稳定，一进入老地层，石英脉脉幅变小，局部尖灭。

(1) 含矿构造特征

福王祠地段主要含矿构造为与区域性基底断裂近似平行的一组NW向石英脉带，脉带在岩体内延伸较稳定，进入板岩迅速尖灭，局部呈现尖灭再现，尖灭侧现现象，本次工作主要对前期工作发现的8条矿脉的其中的6条沿走向、倾向进行揭露，以3、4、5、6号矿脉见矿较好（表7）。

表7 屋背冲地段主要矿体平均品位、厚度计算表

序号	矿体编号	揭露工程	品位(%)	厚度(m)	平均		备注
					品位(%)	厚度(m)	
1	3	LD1	3.100	0.29	0.459	0.88	
		ZK0002	0.389	0.22			
		ZK0702	0.222	1.47			
		ZK0802	0.195	1.52			
2	4-1	BT0701	1.780	0.21	0.336	2.57	
		ZK0702	0.274	4.92			
	4-2	ZK0801	0.648	2.43	0.648	2.43	
3	5	ZK0702	0.077	1.42	0.328	2.25	
		ZK0201	0.306	0.81			
		ZK0801	0.410	4.52			
4	6	LD2	2.670	0.61	0.710	0.71	
		ZK0201	0.952	0.48			
		ZK0002	0.235	0.88			
		ZK0701	0.171	0.87			
		ZK0801	0.119	0.72			

3号矿脉：主要出露于采矿坑道LD1中，矿脉宽0.5m~1.30m，最高品位2.361%，出露长大于500m，同时伴生的矿物还有辉铋矿和辉钼矿等。该矿脉规模大、品位高，产出于北西向断裂构造带的上盘附近。

4号矿脉：含钨石英脉带长大于500m，宽0.20m~0.50m，控制4-1及4-2号矿体，经揭露，4-1平均品位0.336%，厚度2.57m；4-2平均品位0.648%，厚度2.43m。

5号矿脉：含钨石英脉长450m，宽2m左右，最宽达4.52m，地表揭露见矿较差，深部有3个钻孔控制，平均品位0.328%，厚度2.25m。

6号矿脉：含钨石英脉带沿走向呈尖灭再现，在岩体内出露较好，到老地层以后慢慢变小甚至尖灭。出露长大于2000m，宽0.30m~1.10m，经地表及浅部（1个民窿、4个钻孔）揭露，平均品位0.071%，厚度0.71m。

（2）钨矿体特征

福王祠地段以石英大脉型钨矿为主，少量的岩体型钨矿。主要以黑钨矿为主，少量的白钨矿(ZK0701内见白钨矿)，呈块状、板状、条带状、短柱状、星点状、细针状、放射状产出，晶体一般0.2~3cm，局部富集呈“砂包”常产于石英脉的分支复合、弯曲、膨胀及夹石处，“砂包”可达20~30cm。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石等。

本地段的矿体严格受含钨石英脉带控制，初步圈连矿体5个（3、4-1、4-2、5、6）矿体沿倾向延伸不大，多数埋深在中侏罗世道士仙

单元（J₂D）花岗岩与高枧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面向内接触带80~100m范围内，地表控制工程稀疏，少有矿体露头，平面上矿体多呈板状、脉状，平面上多呈楔状产出（表8）。

表8 屋背冲地段矿体特征一览表

序号	矿体号	倾向(°)	倾角(°)	平均品位(m)	平均厚度(%)	控制程度		矿体形态	备注
						走向(m)	倾向(m)		
1	3	240	56	0.459	0.88	/	/	脉状	
2	4-1	235~242	57~67	0.336	2.57	/	/	脉状	
3	4-2	240	58	0.648	2.43	/	/	脉状	
4	5	240	40~45	0.328	2.25	/	/	脉状	
5	6	243~250	55	0.710	0.71	/	/	脉状	

3.矿石特征

(1) 矿石的矿物成分

本区主要有石英脉型钨矿石及岩体型钨矿石。金属矿物主要有黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉钼矿、辉锑矿等；非金属矿物主要有石英、方解石、云母、电气石、重晶石、石榴子石。相对而言，岩体型钨矿石中云母类矿物较多，且含较多长石。其中黑钨矿、白钨矿、黄铜矿、电气石、石英等主要矿物分布特征为：

黑钨矿：黑色，呈脉状、板状、条带状、短柱状、粒状、放射状等，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，局部富集呈“砂包”产于石英脉的分支复合、膨胀及夹石处。呈脉状时常与微晶石英脉穿插，矿化集中，品位富。

白钨矿：淡黄白色，呈粒状、小块状，常发育于石英脉中黑钨矿边部。

黄铜矿：铜黄色，不规则粒状，粒径0.1~0.5mm，金属光泽，不透明，不均匀星点状分布。

电气石：茶褐色、浅棕色、淡兰色，柱状，粒径0.1~10mm，玻璃光泽。

石英：无色透明、灰黑色，他形粒状，粒径0.15~8mm。常包裹有金属硫化物或黄玉等，镜下常具二级干涉色。当有硅质交代长石等矿物时，形成玉髓。

（2）矿石结构

表中各种结构，主要是矿石的矿物组成中蚀变的粒、片、柱状矿物的含量分配和原岩花岗岩结构的残余程度的差别。反映岩石蚀变程度由弱至强依次为：变余花岗结构—鳞片花岗变晶结构—鳞片粒柱变晶结构—粒柱变晶结构。变余花岗结构多在矿体边缘和夹块中、矿化略弱，品位较低。粒柱变晶结构、柱纤变晶结构位于矿脉中心和矿化极强的团块中，往往是富矿包产出部位。黑钨矿呈他形粒状星散状分布于石英、云母等矿物间隙或被包裹于蚀变矿物中。其中，粒柱变晶结构、鳞片变晶结构、变余花岗结构是上述两种矿石类型共有的结构。相对而言，岩体型的矿石以鳞片花岗变晶结构、变余花岗结构、片粒状变晶结构为主，而云英岩脉型的矿石以粒柱变晶结构、柱纤变晶结构、鳞片粒柱变晶结构为主。

（3）矿石构造

浸染状构造:是二者共有的主要构造。黑钨矿、金属硫化物等星点状分散分布于矿石中。

块状构造：主要分布于矿体的富矿包（囊）内。大量自形、半自形、他形黑钨矿、石英、毒砂等聚集成团块，团块大小一般几厘米至十余米。

脉状构造：主要是大量黑钨矿与少量金属硫化物、电气石等聚集成线—细脉状分布于矿脉带内的具云英岩化的劈理、裂隙（面）中。

角砾状构造：一般分布于较厚的云英岩脉型富矿体的云英岩脉中部，由石英、电气石、黑钨矿组成，其中石英多呈乳白色脉状，黑钨矿颗粒较粗，达5~10mm，具自形—他形晶结构。其两侧为浸染状矿石。

4.围岩蚀变特征

矿区内主要为岩体自蚀变及沿断裂构造围岩蚀变，主要有云英岩化、硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、黑云母化、电气石化、团块状伟晶岩化、局部钾长石化等，其中以云英岩化分布最广，蚀变强度大。一般产在花岗岩内的石英脉体上下盘或夹于石英脉中，在老地层中也可以见到裂隙充填式云英岩脉，硅化在老地层中发育。黑云母化呈线状充填于蚀变的花岗岩之中。绢云母化、绿泥石化、电气石化在花岗岩内接触带中均可以见到。

（六）成矿潜力初评

1.成矿地质条件简析

工作区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向

构造叠加复合部位。构造复杂，岩浆活动强烈，与川口分别处于川口隆起东西两翼，且横跨川口矿田的两个矿带。是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

另外区内主要赋矿地层为高涧群架枳田组绢云母板岩、含凝灰质砂岩，该层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

矿区位于川口隆起的中部，浏阳—衡东隆起的南东部，衡东隆起的南部川口隆起带不仅控制了岩浆的侵入活动，而且控制了矿带的展布。二者均呈近南北向断续延展。隆起区的顶部是形成矿化的集中区。矿区的屋背冲地段位于矿化集中区的中心部位。区域上已发现具有较好矿化的下尖垄、枣鸡垄、荒垄及本区的福王祠地段均位于常德—安仁北西向基底大断裂的北东盘，区域性构造派生的次级构造是矿脉（体）就位的有利场所。

本区出露的岩浆岩虽然不大，但做为川口岩体群的一部分，具有多期次等特点，岩浆岩的上侵为成矿提供了丰富的物质来源，岩浆的自变质强烈，其携带含矿热液上侵在岩体内部有利的空间交代形成了厚大的岩体型钨矿。

总之，工作区在区域上处于巨大的钨多金属成矿上；成矿物质丰富；构造复杂，活动期次多，控矿作用明显，为成矿提供了良好的动力和空间；岩浆活动频繁且强烈，为成矿提供了足够的热动力、汽水热液和部分矿物质。成矿地质条件优越。

2.成矿规律探讨

塘江沅矿区钨矿无论是石英脉型还是岩体型，其矿石矿物均以黑钨矿为主，局部有白钨矿呈星点状分布。不同类型只是因赋存构造空间、形态、围岩及矿石结构构造差异而不同。

①晚期次的岩浆活动有利成矿，成矿专属性明显

矿化集中部位多位于岩体内及其周边。平面上，钨矿化多常发育与高枳群架枳田组板岩（Pt_{3j}）与中侏罗世道士仙单元（J₂D）附近，界面向花岗岩内带80~100m范围内为矿化集中区。即岩浆岩带是矿化集中区展布带，这表明了成矿与这些花岗岩体的亲缘关系，即成矿物质主要来源于岩浆热液，岩浆活动同时为钨的成矿提供了矿质活化、迁移、聚集所必需的热液、热动力等。岩浆岩的成矿专属性非常明显。无论在屋背冲还是福王祠地段，钨矿化与中侏罗世道士仙单元（J₂D）中细粒白云花岗岩密切相关，且晚期次的道士仙单元（J₂D）含矿性优于早期的岩前单元（J₂Y）。

②侵入体空间形态与成矿的关系

岩浆从深部上侵时，由于多方向构造通道及上覆盖层或旁侧阻挡层性质不同，甚至后期构造活动（含晚期侵入活动）的影响，形成了不同形态、产状的侵入体。在剖面上，岩体型钨矿往往产于花岗岩侵入体“背形”构造的顶部；矿体呈层状或似层状，赋存于细粒白云母花岗岩层上部，近似平行于岩体接触带，呈类“蘑菇”形态（图4）。此外，小岩株、岩脉旁侧，隐伏岩体上方，都是成矿的有利部位。

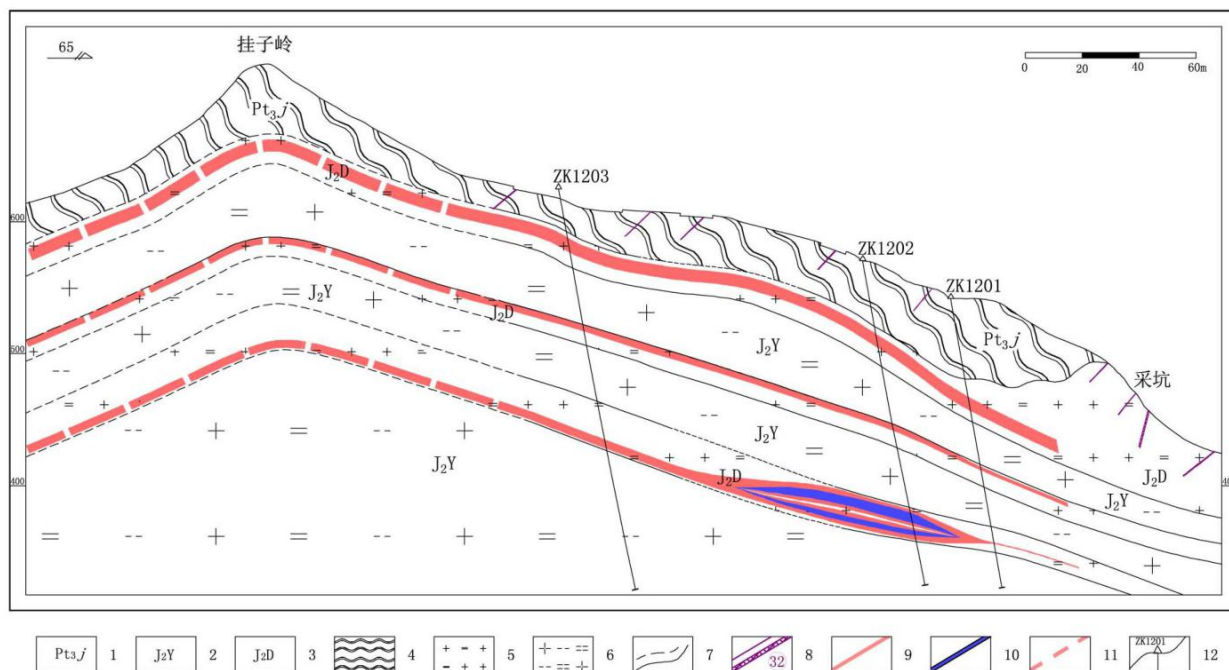


图4屋背冲矿区12号勘探线剖面图

1-高涧群架枧田组 2-中侏罗世岩前单元 3-中侏罗世道士仙单元 4-板岩 5-白云母花岗岩 6-二云母花岗岩
7-实测、推测地质界线 8-石英脉 9-钨矿体 10-低品位钨矿体 11-推测钨矿体赋存部位 12-钻孔及编号

③在云英岩化带或者蚀变花岗岩中，一般产出大、中构造石英脉时，云英岩化带或者蚀变花岗岩体中难有钨矿化，钨矿体往往赋存于石英脉带中，钨矿石以黑钨矿矿石为主。而产出微晶石英细脉带时，黑钨矿往往呈团块状、粒状产于脉旁，或呈细晶微晶赋存于脉旁蚀变矿物中，如白云母、石英、长石等矿物。

3.今后找矿方向

①屋背冲地段以岩体型钨矿为主要工作对象，在对其进行揭露的同时兼顾石英脉型钨矿的控制，通过局部控制、面上展开的工作方法，以12号勘探线为主剖面，及相邻的8、16号线继续施工钻探，进行局部控制，并对岩体型钨矿沿走向及倾向进行整体探索。

②前期工作中对岩体型钨矿研究不够，通过本次工作屋背冲地段发现多处岩体型钨矿露头，此种部位只经过剥土进行揭露，应剥土的

铅直控制深度有一定的局限，矿体的厚度得不到有效控制，今后工作中应该利用适当的工作手段对中细粒白云母花岗岩的露头进行揭露、控制。

③福王祠—两头塘地段出露的石英脉型钨矿在前期的工作中未得到大的突破，通过本次工作发现矿化集中部位为花岗岩与板岩接触界线向内接触带80~100m范围内，本区的花岗岩沿龙王庙断裂出露长达4km，应加大对花岗岩界面附近的石英脉型钨矿的揭露。

五、资源量初步估算

（一）工业指标

矿区工业指标以地质矿产行业标准钨、锡、汞、铋矿产地质勘查规范（DZ/T0201—2002）为准：

- 1.边界品位： $WO_3 \geq 0.064\%$ ；
- 2.最低工业品位： $WO_3 \geq 0.120\%$ ；
- 3.最低可采厚度： $\geq 0.8m$ ；
- 4.夹石剔除厚度： $\geq 4m$

对于厚度小于0.80m，品位较高的样采用米百分值圈矿，边界米百分值为 $0.064 \times 0.80 = 0.0512m.\%$ ，工业米百分值为 $0.120 \times 0.80 = 0.096m.\%$ ；

（二）资源量计算方法的选择

本区有脉状矿体和似层状矿体两种。前者厚度薄，倾角陡，探矿工程分布不太规则，故选择地质块段法作为资源量估算的基本方法。

陡倾矿脉以垂直纵投影图为基础图件。后者厚度大、产状平缓，探矿工程分布亦不太规则，均采用地质块段法，在矿体水平投影图上估算。

附图比例尺，本区进行资源量估算均采用1：2000的比例尺。

地质块段法估算的基本公式为：

$$Q=S \cdot M \cdot D$$

$$P=Q \cdot C$$

式中 Q ——块段矿石量 (t) S ——块段真面积 (m^2)

M ——块段平均厚度 (m) D ——矿石体重 (t/m^3)

C ——块段平均品位 ($\times 10^{-2}$) P ——块段资源量 (t)

本次因控制程度较低，只选择几个较大、控制程度较高的矿体进行资源量估算。

(三) 资源量圈定原则

1. 矿脉 (体) 连接原则

根据矿脉 (体) 的赋存空间位置、产状、矿化、蚀变及控矿构造性质等地质特征，结合工程控制情况、岩石地球化学特征等，进行综合研究、分析对比而确定。

2. 矿体圈定原则

① 矿体厚度圈定

凡大于边界品位的样品，在能满足单工程平均品位达到工业要求的前提下均圈为矿体。当其顶、底部位有厚度大于夹石剔除厚度的大于边界品位而小于最低工业品位的矿体 (原称“表外矿”) 时，即使能满足前述要求，也只能带入相当于夹石剔除厚度的“表外矿”；若矿体内含厚度小于夹石剔除厚度的夹石，须保证矿体的平均品位达到

工业要求，否则剔除夹石和次要矿体。作为特例，岩体型矿层单矿层厚度大，剖面和其它地段对比均为一个

矿体，当单工程中遇夹石大于剔除厚度时，采用上、下矿层厚度累加为矿体总厚度。

②矿体外部边界的圈定

有限外推：见矿工程为工业矿体，相邻工程不见矿，工程间距不大于前述要求，外推其间距的1/2；工程间距大于前述要求时，按无限外推处理。当块段中见“表外矿”时，按同一块段中最多只能带入一个“表外矿”工程为原则，剩余的“表外矿”工程按无矿工程处理；当见“表外矿”工程处块段（或矿体）边缘时，该工程按无矿工程处理。

无限外推：边缘工程见工业矿体，沿走向及倾向均按相应勘探类型E级网度的二分之一向外外推。采用：走向外推100m，倾向外推80m。

边缘工程以米百分值圈定矿体的，一般不外推。当矿体主要由米百分值圈定或厚度变化较小，属稳定类型时，依律外推。

矿脉（体）自然边界线：当矿脉（体）遇断层破坏时，以断层为自然边界。若断距很小，破坏不大时忽略不计。

岩体型矿体自然边界依含矿单元侵入体边界及矿化蚀变带界线和剥蚀情况而定。

3.资源量类别及块段划分原则

①资源量类别划分原则

依据有关规范、规定及矿（脉）体的地质特征，确定钨矿勘探类型为Ⅲ类型，由此确定资源量类别划分原则为：

333资源量：对矿脉（体）大致按相应勘探类型D级网度进行了三维控制，即地表工程按一定间距控制、深部有见矿工程证实，边界由见矿工程连接线圈定。大致控制了矿脉（体）的规模、形态、产状，大致查明矿石质量和加工利用可能性，顺便了解了开采技术条件。

334资源量：对矿脉（体）一般只进行了两维控制，即地表沿走向有稀疏的工程及取样点控制，而深部缺乏验证。

333资源量有依据的合理外推部分。

②块段划分原则

根据资源量类别、工程控制程度，结合矿脉（体）地质特征及空间分布规律，划分资源量估算块段。一般只划分333及334资源量两个级别的块段；由于矿脉多数没有严格按网度进行系统控制，控制剖面较稀，一个矿体中同一级别资源量的块段只划一个，不再细分。

（四）资源量估算的主要参数确定

1.矿体厚度的确定

单工程矿体厚度：单个工程中控制矿体的样品仅有一排样(样点)时,该排样各单样真厚之和即为单工程厚度；若有多排样点(如沿脉坑道),则取各排样矿体厚度之算术平均值。其中,单样厚度于地质点、探槽（剥土）、坑道（民窿）、采矿场中实地测量；于钻孔中，若为岩体型矿体，单样长度即厚度，若为脉状矿体则按 $M=L\cdot\sin\alpha$ （式中M为真厚度、L为样长、 α 为矿心轴夹角）计算求得。岩体型矿体中，

若上下工程在平面上大致重叠，则矿体厚度用上下工程的厚度相累加所得。

块段平均厚度：由块段内各单工程矿体厚度算术平均求得。外推资源量块段矿体厚度采用相邻块段值。有其它工程参加时，以相邻单工程矿体厚度算术平均求得。

矿体、矿脉、矿区平均厚度：由相应的体积除以面积求得。

2.矿体平均品位的确定

单工程矿体平均品位：单工程为单排样时，矿体平均品位由各单样品位用相应的厚度加权平均求得；若有多排样点(沿脉坑道)，则用各排样点的平均品位与相应的矿体厚度加权平均求得。

块段平均品位：由块段内各单工程矿体品位与相应的矿体厚度加权平均求得。

矿体、矿脉、矿区平均品位：由相应的金属量除以矿石量求得。

以上矿体厚度、品位的计算均精确到小数点后两位。

3.块段面积的确定

块段投影面积在垂直或水平投影图用电脑直接计算。

面积及倾角精确到个位数。

4.矿石体重

本次工作为测定矿石体重，本区主要为花岗岩原生矿石，对比临区，体重采用 2.7t/m^3 ；

5.特高品位的处理

本次未进行特高品位的处理

6.矿体体积

由矿体断面面积乘以矿体的长度求得

7.矿石量计算

矿石的体积乘以体重求得

8.金属量计算

矿石量乘以矿体的平均品位求得

(五) 资源量估算结果

通过本次工作，对矿区主要矿脉（体）进行333+334₁资源量估算，共获333+334资源量钨11853t，其中多数为334钨资源量。岩体型钨矿为9323t。

矿区资源量估算结果详见（表9）。

表9塘江沅矿区资源量估算一览表

地段	序号	矿体 编号	资源量 级别	块段 编号	平均		面积 (m ²)	矿石量 (t)	金属量 (t)	备注
					品位(%)	厚度(m)				
屋 背 冲	1	27	333	27	0.217	1.74	20003	93974	204	
			334	27	0.217	1.74	23163	108820	236	
	2	28	333	28	0.190	2.66	10394	74650	142	
			334	28	0.190	2.66	13482	96828	184	
	3	29	333	29	0.485	1.57	3782	16032	78	
			334	29	0.485	1.57	5793	24557	119	
	4	60	334	60	0.232	7.03	115617	2194526	5091	
	5	61	334	61	0.120	4.11	127146	1410939	1693	
	6	62	334	62	0.206	4.37	104476	1232712	2539	

地段	序号	矿体 编号	资源量 级别	块段 编号	平均		面积 (m^2)	矿石量 (t)	金属量 (t)	备注
					品位(%)	厚度(m)				
小计									10287	
福 王 祠	1	3	334	3	0.459	0.88	34294	81483	374	
	2	4	334	4-1	0.336	2.57	5867	40711	137	
			334	4-2	0.648	2.43	3693	24230	157	
	3	5	334	5	0.328	2.25	16894	102631	337	
	4	6	334	6	0.710	0.71	41263	79101	562	
小计									1566	
合计									11853	

六、开采技术条件

(一) 水文地质

矿区内地表水较发育，山沟溪流较多，其主要靠大气降水补充。地下水含水层位板岩孔隙层间裂隙水含水层、花岗岩裂隙水含水层。板岩孔隙层间裂隙水含水层富水性弱，花岗岩裂隙水含水层富水性弱～中等，矿区断裂构造较发育，构造破碎带富水性中等。矿区内主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，矿床充水主要因素为大气降水、板岩孔隙层间裂隙水和花岗岩裂隙水，板岩孔隙层间裂隙水富水性弱，花岗岩裂隙含水层富水性弱～中等，对矿床开采充水有一定影响，矿床属花岗岩裂隙水充水为主的水文地质条件弱～中等类型。

（二）工程地质

矿区范围内，地形地貌条件简单，地形有利于自然排水，地层岩性简单，地质构造较发育，岩石风化强度小，节理、裂隙发育。矿区内以坚硬板岩工程地质岩组为主，局部为坚硬花岗岩工程地质岩组，矿体赋存于坚硬花岗岩工程地质岩组内，局部地段分布有破碎带，其稳固性较差，易发生矿山地质问题，矿山工程地质条件属简单类型。

（三）环境地质

矿区环境地质问题主要反映在水环境、地质灾害和环境地质等三个方面。针对这三个方面作简要评价。

1. 矿区内主要地表水为山沟溪流，矿区地下水主要为板溪群板岩裂隙水，其次为花岗岩裂隙水，富水性弱，通过调查，矿区范围内，未进行矿业开采活动，区内地表水及地下水无工业污染，地表水及地下水环境质量较好。

2. 矿山目前未开采，区内水资源及水环境未遭受破坏，未占用土地资源，土石环境亦未受到破坏。矿区属构造隆起丘陵—低山地貌，局部山坡陡峻，区内植被发育，水土保持良好，破坏地质环境的人类工程活动强度较低，通过调查，矿区内未发现崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷等地质灾害现象。

3. 矿区内地震基本烈度为小于Ⅵ度区，属弱震区，地壳区域稳定性较好；区内地表水及地下水环境质量较好，未发现崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷等地质灾害现象，故矿区环境地质条件属简单类型。

七、各项工作质量情况

（一）地质工作质量

1.1：5000地质修测

1：5000地质修测采用以穿越法为主，对标志层、矿体、蚀变带，主要断层（断裂带）等，则采用追索法。考虑到工作区内含矿构造、地层界线等主要为近南北向、北东向、北西向为主，因此观察路线设计为近东西向。地质点密度为每平方公里40点。

地质观察路线按1：5000填图放稀1~2倍的原则，线距100~200m，局部露头少，地质构造简单地区，放稀到200m，基本垂直重要地质构造线布设，点距无一定间隔要求，重要地质构造部位必须有地质点控制。按这一原则，本次修测共定地质观测点175个，平均18.3点每平方公里。地质检查点23个，占总观测点的13%，共发现小构造（石英脉、岩脉）6条，修改17处地质界线，大致查明了矿区内地质构造、岩浆岩等特征，基本达到了地质修测的要求。经过自检和互检，野外填图质量符合要求，点位误差，线路偏移距离都未超过规范要求。达到了地质修测的要求。经过自检和互检，野外填图质量符合要求，点位误差，线路偏移距离都未超过规范要求。野外记录资料齐全，内容较全面，经检查，质量可靠，各项资料完整。综上所述，1：5000地质修测达到规范要求，原始资料可靠，质量符合要求。

2.工程地质编录

探槽、剥土地质编录大部分采用1：100比例尺，槽探编一壁一底，做到了编录方法格式、起始方法的一致性。钻孔地质编录采用1：

100比例尺，编录中观察仔细，文字描述符合实际，图面较清洁美观。对各种编录进行了检查，检查工作量达100%。通过检查，编录基本能客观反映地质矿化特征，个别钻孔编录描述较简单，后进行了补充完善。

3.取样、分析工作质量

剥土、探槽、老窿采用刻槽取样，样槽规格为10×5cm，样品最大长度不超过1.5m，样槽规格和样品的理论质量与实际质量的差别不大，符合规范要求。岩心取样采用1/2劈切法，取样质量符合规范要求。本次工程未采集全分析样，全分析资料利用前人资料。刻槽样和岩（矿）心样共898个（含内检样91个，外检样50个），分析单位：国土资源部长沙矿产资源监督检测中心，内检分析合格率96%。外检分析单位：桂林地质矿产研究院检测中心，外检分析合格率达96%。

（二）揭露工作质量

1.揭露工程间距，揭露手段的选择和布设依据

总结川口矿田外围预查、普查对矿脉的揭露情况，对照有关规范要求，塘江沅矿区勘查类型为III类型，钻探工程间距（钻孔）按100m×80m网度布置，局部地段放稀到200m×160m网度以探求333资源量，外推部分为334资源量。槽探工程按上述勘探线工程间距放稀一倍原则布置。

2.揭露工程质量

地表槽探大部分揭露到了基岩，个别因浮土太厚未见基岩，但主

要矿化地段揭露较充分，取样部位壁、底平整，样槽布置合理，共施工探槽、剥土16个，共计2016.7m³。槽探实施情况见（表10）

钻探共施工钻孔13个，总进尺3664.26m，钻探实施情况见（表11），岩心总长度3602.98m，岩心采取率98.32%，回次采取率最大100%，一般93%~100%，少部份未取到岩心，矿心采取率100%，总的来看，采取率达到规范要求，所有钻孔均进行井斜测量。钻孔质量满足要求，质量优良。

（三）地形和工程测量质量

测区附近已有控制点为原湖南省地质测绘院于70年代测定1：10000地形图，坐标系采用1980西安坐标系，高程采用1985年黄海高程系，其坐标为图解坐标，经2008年4月18日现场复核引用。

名称	点号	$X(m)$	$Y(m)$	$H(m)$
桃树垄		2977378.923	38405380.419	720.50
堆头岭		2976649.218	38403290.895	524.500
大头山		2977900.995	38400596.817	453.380
内岭		2975964.201	38401880.960	248.655
巴水山		2975798.253	38403698.871	502.600
小大头山		2977594.301	38402335.374	484.500

1.作业依据

①《地质矿产勘察测量规范》（GB/T18431—2001），及其它相关测量规范。

②勘探基线、勘探剖面线的测量技术指标不大于下表规定：

项目		图上平面位置中误差（mm）	高程中误差（等高距）
剖面控制点		0.1	1/8
剖面测站点		0.3	1/6
剖面点	平地、丘陵地	0.6	1/3
	山地、高山地	0.8	

注：1·平面及高程中误差均指最近图根点而言。

2·当剖面比例尺大于地形比例尺时图上平面中误差系指地形比例尺。

③勘探工程点定点测量的技术指标不大于下表规定：

项目			图上平位置中误差（mm）	高程中误差（等高距）
探槽、探井、坑口、井口取样钻孔、地质点	重要		0.3	1/6
	一般	平地、丘陵	0.6	1/3
		山地	0.8	
钻孔	山地、高山地		0.15	1/8
注：1·平面及高程中误差均指最近图根点而言。				
2·在森林隐蔽及其它困难地区,按常规作业困难时,表中探槽、探井、坑口、井口取样钻孔、地质点平面及高程中误差可放宽0.5倍。				

④平面坐标系统和高程系统

平面采用国家1980西安坐标系，3°分带、中央子午线为114°，高程为1985年黄海高程基准。

2.投入设备

作业采用的仪器设备均通过国家授权的测绘仪器检测机构鉴定合格。仪器参数如下：

三台TOPCONHiperplus_Ga/Gb型RTK，标称精度±(3mm+0.5ppm×D)；
一台TOPCONGTS102N型全站仪，精度±2″,±(2mm+1ppm×D)。

3.勘探工程测绘

①作业方法

由于作业区内测绘内容较分散，且区内无控制点，所以本次作业采用RTK作业方法进行。RTK基准站使用单点求解从WGS-84到当地坐标的转换参数，此次作业基准站设在四等点“内岭”。

②基本控制

项目区勘探工程测绘内容较分散，且碎部测量采用RTK作业的方

法，所以未做全面的加密控制点，个别需增补控制点区域采用RTK完成加密点的布设。

RTK加密点测量坐标转换残差 $\leq \pm 4\text{cm}$ ，流动站观测时采用三角架对中、整平，每次观测历元数大于30个，各次测量的平面坐标较差 $\leq \pm 5\text{cm}$ ，最后取中数作为最终结果。加密点高程测量使用RTK在不少于3的个基础控制点上进行校正，高程测量转换残差 $\leq \pm 5\text{cm}$ 。

③工程测绘

地面以上地理要素测量使用RTK进行，直接采集各要素特征点坐标，并现场绘制草图或编码，然后将采集数据传输至计算机，结合外业绘制草图或编码成图，部分较隐蔽的地区采用全站仪进行全野外数据的采集。

4.测绘成果

加密控制点成果见（表12）。

表12 控制成果点一览表

点号	X坐标(m)	Y坐标(m)	高程(m)	备注
TF1	2976175.372	409172.749	295.481	埋石
TF2	2976685.809	408643.499	251.923	埋石
TF3	2976993.372	408589.435	258.237	埋石
TF4	2976373.462	409029.447	250.203	刻石
T02	2977939.058	408398.437	305.061	木桩
S01	2976619.886	399275.909	127.566	埋石
S02	2976734.886	399181.258	124.629	埋石

经野外检验，地形、地貌反映准确，能满足野外工作要求。野外主要地质观测点和揭露工程采用天宝4600GPS测量仪定位，其它地质点和土壤取样点为手持式GPS定位。

（四）化探工作质量

本次1：5000土壤剖面测量，测点点距采用20m，对构造发育地段采用加密手段10m/点，测线方向基本和勘探线方向一致，以1：5000地形图作为底图，样品采自B层，一般深度为20cm，最深50cm。土壤剖面测量共取样600个（含22个检查样），测试Mo、Sn、Cu、Bi、Pb、Sb、Zn、W等11种元素，外检送样30个，占5.9%。

（五）物探工作质量

为保证野外工作的顺利进行和原始数据的质量，出野外施工前对所使用仪器的各项性能进行了必要的检修和维护保养，并在驻地附近对仪器进行了测试试验。在工作中随时对仪器进行平行试验，确保野外施工仪器工作状态正常。

由于使用EH4连续电导率仪进行音频大地电磁测量，目前还没有统一的标准和规范。因此，野外测量过程中除参照《大地电磁测深法技术规程》、《可控源音频大地电磁测深法技术规程》等相关技术规程、规范外，根据仪器特点和音频大地电磁测量方法要求，结合前人工作经验，本次工作中对野外施工严格要求。野外质量检查点都是同一坐标位置、同一仪器、相同装置、不同操作员进行的重复采集点。

（1）本次EH4测量共完成3条剖面，总长2220m，测点112个，检查点4个，检查测量工作量占总工作量的3.6%（表13）。

（2）对于某一个质量检查观测点，由于EH4测量的是时间序列数据，不同时间段的随机干扰因素不同、大地电磁场信号强弱不同等

原因，往往要剔除很多干扰较大的频点来计算误差，很多EH4方面的专家都认为EH4测量计算视电阻率误差和相位误差意义不大，故在此不作误差计算。

表13 塘江沅矿区EH4测量工作量统计表

序号	剖面线 编号	方向 (°)	起点坐标	终点坐标	线长 (m)	测点个数 (个)	检查测点 (个)
1	3	245°	X=2977160 Y=38407369	X=2976800 Y=38406588	860	44	1
2	12	245°	X=2977430 Y=38407003	X=2977269 Y=38406637	400	20	1
3	19	65°	X=2976374 Y=38406630	X=2976774 Y=38407506	960	48	2
	合计				2220	112	4

（六）取样、加工、分析与测试

1.取样

①基本分析样

为了解矿石中的有益、有害组份及其含量，确定矿石质量和圈定矿体，在地质点、探槽、剥土、采坑、坑道、民窿中用刻槽法，在钻孔中有锯心法采取基本分析样。

刻槽样一般布置在上述工程的壁上，样槽沿矿体厚度方向布置，按矿石类型和品级分段取样。样槽断面规格10×3cm，样长：脉型矿体为0.30～1.50m、岩体型矿体为1.00～2.00m。采样间距视其控制程度，以满足资源量估算的需要而定。

钻孔锯心样沿岩心中心轴锯半，根据矿化蚀变(矿石类型、品位

等), 结合岩心直径和采取率分段采取, 样长0.20~1.50m。

所采样品均在地质人员的指导下进行, 经现场验收, 质量符合要求。

②岩矿样

为研究岩石、矿石结构、构造、矿物组成及其相互关系, 给岩石、矿石正确定名, 研究岩石蚀变特征及矿物生成期次、顺序、成因标志等, 在地表、坑道及钻孔中采取岩矿样, 共21件。样品规格一般为3×6×9cm, 一套两块。质量符合要求。

2.样品加工

样品加工由分析测试单位严格按相关规范要求的程序进行。现仅就化学基本分析样的加工情况说明如下。

样品先经颚式破碎机和対辊机破碎至1mm以下, 过18目筛后进行缩分。K值一般取0.2 (需分析金时取0.5)。然后用棒磨粉碎至一200目, 缩分至150g送化验室分析, 其余留作副样, 由测试单位妥善保存。样品加工过程中, 每道工序都进行了吹尘和清扫, 排除了样品之间的相互污染。加工损耗控制在5%以内, 缩分误差控制在±3%以内。样品加工质量符合要求。

3.样品测试与分析

所有样品的测试与分析均由具有相应资质的单位承担, 严格按照相关规范、规程和规定进行。现主要将化学基本分析样的分析项目、分析方法和化学基本分析质量情况说明如下:

测试项目: 主要为 WO_3 , 有选择性地加试Mo。

分析方法：化学基本分析按照相应的国家标准或地质行业标准进行，其分析方法为原子吸收分光光度法（GB/T14352.1-2010）

4.化学基本分析质量评述

①内部检查：对项目所送样品分期分批地进行了检查。内检样品由送样单位另编密码从副样中抽取。分析钨898项、检查91项，检查率10.1%，合格率96%。均符合规范和设计要求（见附表4）。

②外部检查：外检由有色金属桂林矿产地质测试中心检验报告承担。外检样50个，检查率5.6%，合格率96%，符合规范要求（见附表5）。

九、存在的主要问题

1.屋背冲地段的岩体内隐伏构造含矿性较好，品位高，但对其控制不足；

2.福王祠地段岩体内见少量岩体型钨矿，其是否存能形成较大的规模，有待进一步研究；该地段的岩体内隐伏构造内见白钨矿，是否存在有规模的白钨矿体，有待查明；此外，该地段钨矿伴生有钼矿，是否能形成有规模的钨钼矿体，有待查明；

3.矿区内中-细白云母花岗岩是钨矿的含矿赋矿岩体，钨矿体在其内的产出部位、产出形态等有待进一步查明；

4.由于本区工程对矿体的控制程度较低，所以矿体的圈连存在一定的问题，有待进一步解决。

5.各项资料的综合整理还不够系统，有待深入。

6.由于地表有民采活动，对矿区资源量估算和远景评价有一定影响。